通訊實習報告

實驗名稱：FSK 調變器/解調器

系級：通訊 3A
組員：0106C001 梁智凱、0106C040 萬庭夆 、0106C033 桑瑋佑
組別：第七組

一、 目的：

FSK 調變器

1. 了解頻移按鍵調變原理。
2. 了解以數學方式做頻移按鍵調變。
3. 利用壓控振盪器來設計與製作 FSK 調變器。

FSK 解調器

1. 了解頻移按鍵解調原理。
2. 利用鎖相迴路製作頻移按鍵檢測電路。
3. 如何使用運算放大器當作比較器,作為電壓準位轉換器。

二、 實驗步驟：

FSK 調變器

1. 如圖 13-3 所示電路,R_1=1kΩ、R_5=10kΩ或參考 ETEK DCS-6000-07 模組中圖 DCS 13-1 電路,將 J2 及 J4 短路而 J3 及 J5 開路。
2. 將圖 DCS 13-1 之 I/P 短路而 J1 開路,即是資料訊輸入端(Data I/P)輸入 0V 直流電壓,以示波器觀察 FSK 訊號輸出端(FSK O/P)之波形;並將結果記錄於表 13-1 中。
3. 將圖 DCS 13-1 之 I/P 開路而 J1 短路,即是 Data I/P 輸入 5V 直流電壓,以示波器觀察 FSK O/P 之波型;並將結果記錄於表 13-1 中。
4. 在圖 DCS 13-1 之 Data I/P 輸入一個振幅 2V 且頻率為 100Hz 之 TTL 波形,以示波器觀察 FSK O/P 之波形;並將結果記錄於表 13-1 中。

FSK 解調器

1. 如圖 14-4 之電路或參考 ETEK DCS-6000-07 模組圖 DCS 14-1 FSK 解調器之訊號輸入端(FSK I/P)不加任何訊號,使用示波器觀察 LM565 之 VCO 輸出輸出端(TP1)的輸出波形,調整 VR1 使得 TP1 的自然頻率為 1170Hz。

2.在圖 DCS 14-1 之 FSK I/P 輸入一個頻為 870Hz,振幅為 4V 之弦波。以示波器 DC 檔分別觀察 FSK I/P、TP1、充放電測試點(TP2)、低通迴路測試點 1(TP3)、低通迴路測試點 2(TP4)、低通迴路測試點 3(TP5)、低通迴路測試點 4(TP6)、比較器參考電壓(TP7)、比較器輸出端(TP8)及資料訊輸出端(Data O/P)輸出訊號波形,並記錄於表 14-1。

3.以第十三章之圖 13-3 之 FSK 調變電路, R_1=7.5kΩ、R_5=15kΩ或參考 ETEK DCS-6000-07 模組中 DCS 13-1 電路,將 J3、J5 短路而 J2、J4 開路。

4.在圖 DCS 14-1 在 FSK I/P 不加上任何訊號,使用示波器觀察 TP1,調整 VR_1,使得 TP1 的自然頻率為 1170Hz。

5.在圖 DCS 13-1 資料訊輸入端(Data I/P)輸入一個振幅 5V 且頻率為 150 Hz 之 TTL 波形。

6.將圖 DCS 13-1 之 FSK 調變訊號輸出端(FSK O/P)訊號接到圖 DCS 14-1 之 FSK I/P。以示波器的 DC 檔觀察 TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6 及 Data O/P 訊號波型並記錄於表 14-3。

三、 實驗結果與理想圖：

表 13-1 FSK 調變器實驗結果(使用 2206 IC)

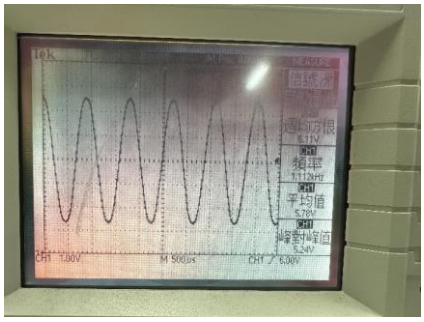
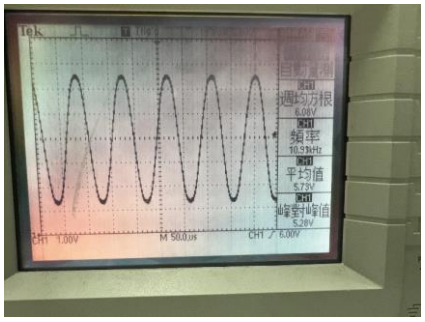
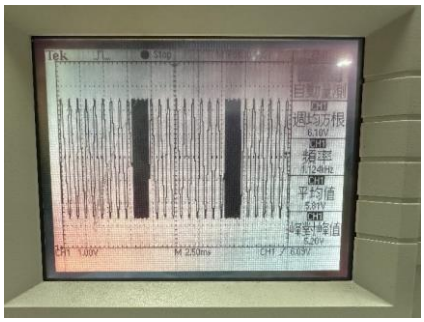
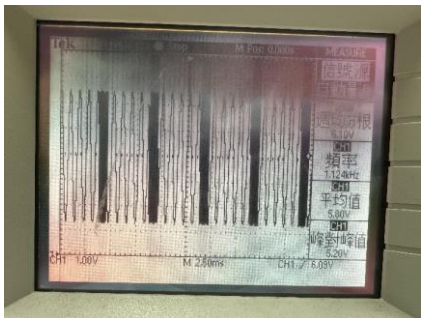
輸入訊號	0V	5V
J2、J4 短路 J3、J5 開路		
輸入訊號	V_P=5V, f=100Hz 之 TTL 波形	V_P=5V, f=200Hz 之 TTL 波形
J2、J4 短路 J3、J5 開路		

表 14-1 FSK 解調測量結果(V_{in}=4V)

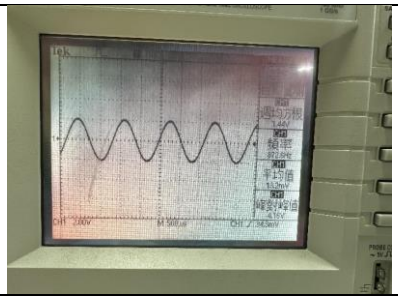
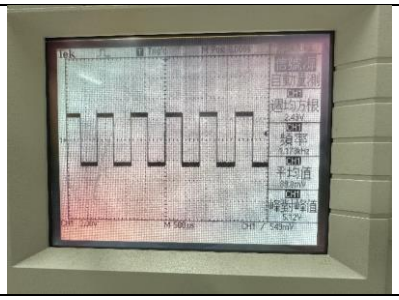
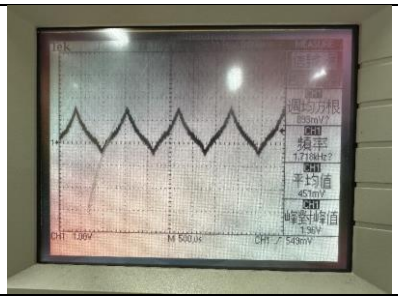
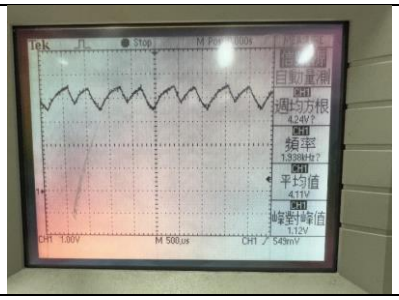
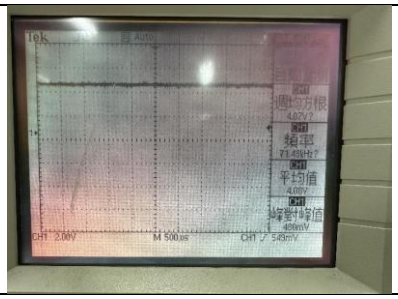
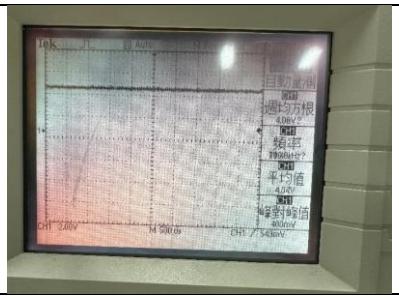
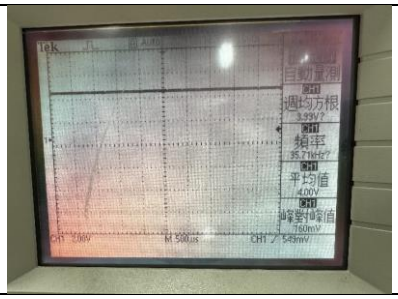
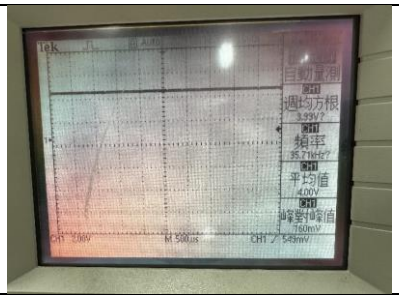
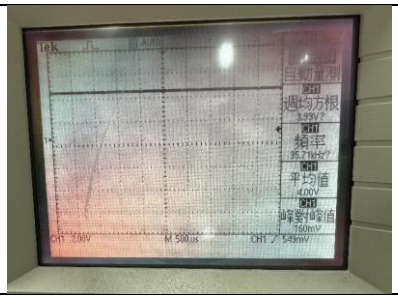
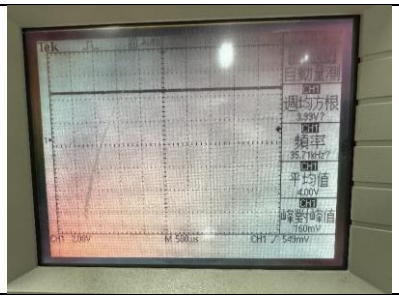
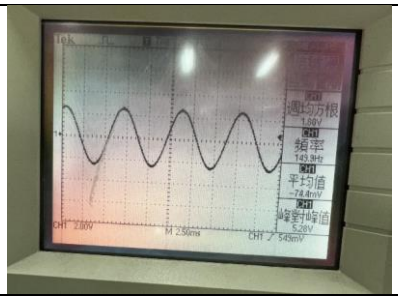
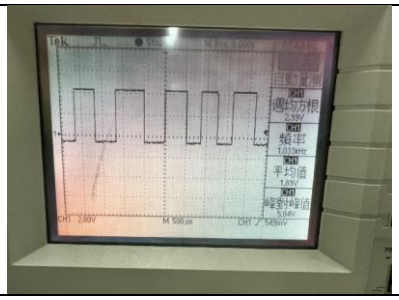
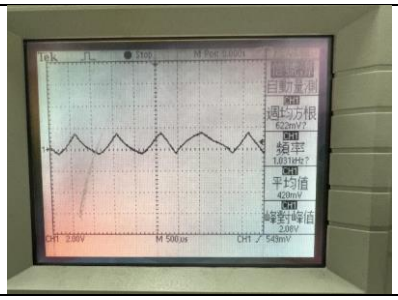
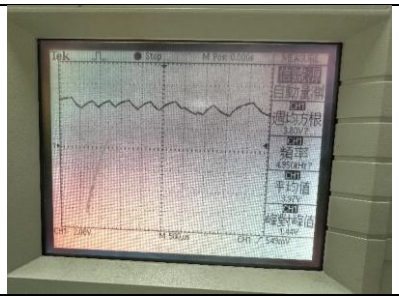
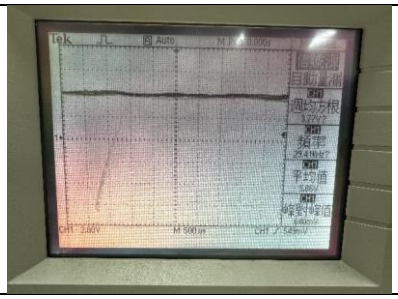
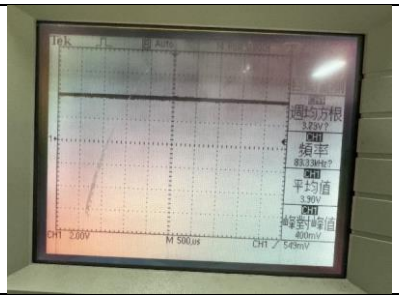
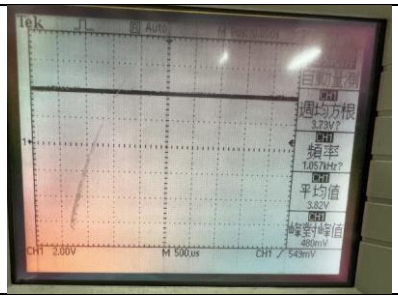
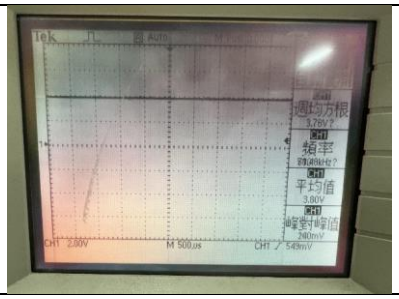
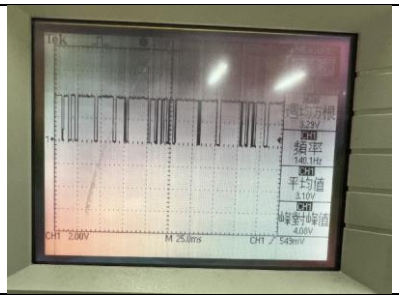
輸入載波訊號頻率	Data I/P	TP1
870 Hz		
	TP2	TP3
		
	TP4	TP5
		
	TP6	TP7
		
	TP8	Data O/P
		

表 14-3 FSK 解調測量結果

（以 2206 IC 產生 FSK 調變訊號, J3、J5 短路, J2、J4 開路）

輸入載波訊號頻率	Data I/P	TP1
870 Hz		
	TP2	TP3
		
	TP4	TP5
		
	TP6	TP7
		
	TP8	Data O/P